

北京邮电大学 2017 ——2018 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期末考试试题（B）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试卷上，做在草稿纸上一律无效。 五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。									
考试课程	电磁场与电磁波			考试时间		2017 年 月 日				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分										
得分										
阅卷教师										

备用数据：

已知在圆柱坐标系、球坐标系下矢量场 $\mathbf{F}$ 的散度表达式分别为

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

一、选择题（20 分，每空 2 分）：

1. 无散源场是指_____处处为零的场。

A. 散度； B.旋度； C.梯度； D.散度和旋度

2. 介质被磁化后，如果分子磁矩的作用使得介质内磁场增强，该现象称为_____。

A. 逆磁效应； B. 顺磁效应； C. 极化效应； D.磁屏蔽效应

3. 在恒定磁场中，安培环路定律表明_____是磁场的“旋涡源”。

A. 电荷； B.电场； C.磁荷； D.电流

4. 对理想导体表面而言，其磁感应强度矢量的法线分量和电场强度矢量的切线分量都必须等于零，其磁场强度矢量的切向分量等于 _____，其电位移矢量的法线分量等于 _____；

A. 零； B.电流密度； C.电荷密度； D.散度； E. 旋度； F.环量； G.通量

5. 根据传播速度是否随频率变化，可以将平面波分为两类。对理想介质中传播的均匀平面波而言，属于_____波；对导电媒质中传播的均匀平面波而言，属于_____波；

A. 色散； B.非色散； C.TE； D.TM； E.TEM；

6. 波导波长是指波导内沿传播方向某个模式的电磁波相位相差_____的距离。

A. $\pi/4$ ； B. π ； C. $\pi/2$ ； D. 2π

7. 电偶极子的近区场和远区场差别明显。从电场强度和磁场强度的时间相位差来看，对近区场两者有_____的时间相位差；而对远区场而言，两者有_____的时间相位差。

A. 0 ; B. π ; C. $\pi/2$; D. 2π

答案： 1. A; 2. B; 3. D; 4. B, C; 5. B, A; 6. D; 7. C, A。

二、（共 13 分）真空中一半径为 b 的球体内充满密度为 $\rho = b^2 - r^2$ 的电荷。试计算：

（1）球内任一点的电场强度和电位；

（2）球外任一点的电场强度和电位。

解：电荷分布和电场分布均具有球对称性。作半径为 r 的球面为高斯面，利用高斯定理，则

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$(1) \text{ 当 } r \leq b \text{ 时, } q = \int_0^r (b^2 - r^2)4\pi r^2 dr = 4\pi(b^2 \frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5})$$

故
$$\mathbf{E}_1 = \frac{1}{\epsilon_0} (b^2 \frac{r}{3} - \frac{r^3}{5}) \hat{r}$$

当 $r \leq b$ 时电位分布为

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \int_r^b \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_b^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_r^b \frac{1}{\varepsilon_0} \left(b^2 \frac{r}{3} - \frac{r^3}{5} \right) dr + \int_b^\infty \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \frac{2b^5}{15} \cdot dr \\ &= -\frac{b^2 r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{r^4}{20\varepsilon_0} + \frac{b^4}{4\varepsilon_0} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}\end{aligned}$$

(2) 当 $r > b$ 时, $q = \int_0^b (b^2 - r^2) 4\pi r^2 dr = 4\pi \left(\frac{b^5}{3} - \frac{b^5}{5} \right) = \frac{8\pi}{15} b^5$

故
$$\mathbf{E}_2 = \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \frac{2b^5}{15} \hat{r}$$

当 $r > b$ 时电位分布为

$$\varphi_2 = \int_r^\infty \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_r^\infty \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \frac{2b^5}{15} \cdot dr = \frac{2b^5}{15\varepsilon_0 r} \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

三、(13 分) 试证明, 在均匀磁介质内部, 在稳定情况下磁化电流密度总是等于传导电流密度的 $\mu / \mu_0 - 1$ 倍。

证明: 对于各项同性、线性的均匀磁介质, 传导电流密度为

$$\mathbf{J}_c = \nabla \times \mathbf{H} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

而磁化电流为

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{P}_m = \nabla \times \chi_m \mathbf{H} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \nabla \times \mathbf{H} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

因此，磁化电流密度与传导电流密度的比值为

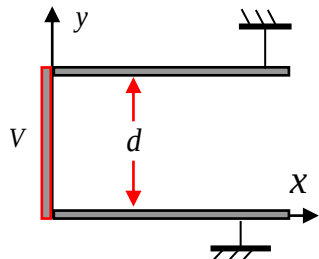
$$\frac{\mathbf{J}_m}{\mathbf{J}_c} = \frac{(\frac{\mu}{\mu_0} - 1) \nabla \times \mathbf{H}}{\nabla \times \mathbf{H}} = \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \quad \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

得证。

四、（共 12 分）如图题 4 所示，两个无限大接地导体平面，间距 d ，一端接电位为 V 的导体面，试给出：

（1）在求中间槽型区域电位时边界条件的表达式。

（2）列出用分离变量法求解中间区域电位的方程，给出解的形式（有过程，不要求解）。



图题 4

解：（1）边界条件如下：

$$\begin{aligned} \phi(0, y) &= V, & 0 < y < d \\ \phi(x, 0) &= 0, & 0 < x < \infty \\ \phi(x, d) &= 0, & 0 < x < \infty \\ \phi(\infty, y) &= 0, & 0 < y < d \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

（2）中间区域电位的方程为二维拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \phi(x, y) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

$$\phi(x, y) = X(x)Y(y) \Rightarrow \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$$

$$Y(y) \frac{d^2 X}{dx^2} + X(x) \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$$

.....8 分

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = k_x^2, \quad \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = k_y^2, k_x^2 + k_y^2 = 0$$

由于在 y 方向有重复零点，因此取： $k_x = k, k_y = jk$

电位解的形式： $\phi(x, y) = (Ae^{kx} + Be^{-kx})(C \sin ky + D \cos ky)$ 12 分

五、（12 分）在无限空间中，有一沿 z 轴方向传播的平面波是右旋圆极化波，假定它是由两个线极化波合成的。已知其中一个线极化波的电场方向沿 x 方向，在 z=0 处的电场幅度为 E_0 V/m，角频率为 ω 。

a) 写出该圆极化波的电场和磁场的瞬时表达式。（5 分）

b) 证明此波的时间平均能量流密度矢量是两个线极化波的时间平均能量流密度矢量之和（7 分）

解：（1） $\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y = E_0 (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) e^{j(\omega t - kz)}$ $\vec{E} = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_0 \sin(\omega t - kz)$

$$\vec{H}(z) = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E} = \frac{E_0}{\eta_0} (\vec{e}_y + j\vec{e}_x) e^{j(\omega t - kz)} \quad \text{-----5 分}$$

$$\vec{H} = -\vec{e}_x \frac{E_0}{\eta_0} \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y \frac{E_0}{\eta_0} \cos(\omega t - kz) \quad \text{-----5 分}$$

(2) 右旋圆极化波的时间平均能量流密度矢量

$$\begin{aligned} \vec{S}_{av} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] = \frac{1}{2\eta_0} \operatorname{Re}[E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-jkz} \times E_0(\vec{e}_y + j\vec{e}_x)^* e^{jkz}] \\ &= \vec{e}_z E_0^2 / \eta_0 \end{aligned} \quad \text{-----10 分}$$

x 方向的线极化波的时间平均能量流密度矢量为

$$\vec{S}_{avx} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] = \frac{1}{2\eta_0} \operatorname{Re}[\vec{e}_x E_0 e^{-jkz} \times \vec{e}_y E_0 e^{jkz}] = \vec{e}_z E_0^2 / 2\eta_0$$

-----15 分

$$\vec{S}_{avy} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] = \frac{1}{2\eta_0} \operatorname{Re}[\vec{e}_x E_0 e^{-j(kz+\pi/2)} \times \vec{e}_y E_0 e^{j(kz+\pi/2)}] = \vec{e}_z E_0^2 / 2\eta_0$$

-----12 分

所以： $\vec{S}_{av} = \vec{S}_{avx} + \vec{S}_{avy}$ ，此波的时间平均能量流密度矢量是两个线极化波的时间平均能量流密度矢量之和。

六、(共 10 分) 电场强度为 $\vec{E}^+ = \vec{e}_x E_0 \sin(\omega t - \beta_1 z)$ 的均匀平面波由空气垂直入射到与玻璃 ($\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$) 的交界面上 ($z = 0$ 处)。求：

(1) 反射波电场和磁场的瞬时值表达式；

(2) 折射波（透射波）电场和磁场的表达式。

解：(1) 均匀平面波由空气垂直入射到与玻璃，其反射系数为

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -\frac{1}{3}$$

因此，反射波电场的表达式为

$$\mathbf{E}^- = -x \frac{E_0}{3} \sin(\omega t + \beta_1 z) \quad \text{V/m}$$

对于反射波而言，其沿 $-\hat{z}$ 方向传播，因此有

$$\mathbf{H}^- = \frac{1}{120\pi} (-\hat{z}) \times \mathbf{E}^- = y \frac{E_0}{360\pi} \sin(\omega t + \beta_1 z) \quad \text{V/m} \cdots \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

(2) 均匀平面波由空气垂直入射到与玻璃，其折射系数为

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2}{3}$$

波在玻璃中传播的相位常数和波阻抗分别为

$$\beta_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \varepsilon_2} = 2\beta_1$$

$$\eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \varepsilon_2} = 60\pi \quad \Omega$$

因此，折射波电场的表达式为

$$\mathbf{E}^T = x \frac{2E_0}{3} \sin(\omega t - 2\beta_1 z) \quad \text{V/m}$$

对于折射波而言，其沿 $\hat{z}$ 方向传播，因此有

$$\mathbf{H}^T = \frac{1}{90\pi} \hat{z} \times \mathbf{E}^- = y \frac{E_0}{90\pi} \sin(\omega t - 2\beta_1 z) \quad \text{A/m}。 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

七、（共 10 分）已知波导的尺寸为 a, b ，内部填充无耗介质，并且 $a = 2b$ 。试推导出 TE_{10} 模的单模传输条件。

解：截止波长： $\lambda_{cm,n} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$

所以： $\lambda_{c1,0} = 2a, \lambda_{c0,1} = 2b, \lambda_{c2,0} = a$ -----5 分

由于： $a = 2b$,

因此 TE₁₀ 模的单模传输条件为: $\frac{\lambda}{2} < a < \lambda$ -----10 分

八、(共 10 分) 已知在自由空间中电偶极子远区辐射场为: $E_{\theta} = \frac{Idl\eta_0 \sin \theta}{2\lambda r}$, 设一电偶极子 Idl 的轴线沿 z 方向, 在与其

轴线垂直的方向上, 距离电偶极子 1 km 处的远区辐射电场强度为 100 $\mu\text{V/m}$ 。当将此电偶极子垂直放置在一无限大理想导体地面的上方(与理想导体平面无限靠近但不接触), 求在与 z 轴夹角为 60° 的方向上, 在 xOz 平面内距离电偶极子 2 km 处的辐射电场强度;

解: 自由空间中, 电偶极子远区辐射场为

$$E_{\theta} = \frac{Idl\eta_0 \sin \theta}{2\lambda r}$$

根据题意有

$$\frac{Idl\eta_0}{2\lambda} = r \times 100 \times 10^{-6} = 1 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 0.1 \text{ V/m} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

将电偶极子垂直放置在无限大理想导体地面的上方时, 地面的影响可以用其镜像来代替, 并与原电偶极子同相。此时, 在上半空间产生的场相当于一个 $2Idl$ 的电偶极子产生的场。因此

$$E_{\theta} = \frac{2Idl\eta_0 \sin \theta}{2\lambda r} = 0.1 \times 2 \times \frac{\sin 60^\circ}{2 \times 10^3} = 50\sqrt{3} \times 10^{-6} \approx 86.6 \text{ } \mu\text{V/m} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$